

Линейная алгебра. Определители и их свойства

Конспект простыми словами: теория + схемы + пример после каждого пункта + 12 задач с решениями

Содержание

- 1 Что такое матрица и как читать a_{ij}
- 2 Квадратная и прямоугольная матрица, порядок
- 3 Транспонированная матрица
- 4 Определитель второго порядка
- 5 Шесть свойств определителя
- 6 Определитель третьего порядка: разложение по строке
- 7 Минор M_{ij}
- 8 Алгебраическое дополнение A_{ij} и знак $(-1)^{i+j}$
- 9 Правило треугольников (цветные схемы)
- 10 Разложение по любой строке или столбцу (свойства 7-8)
- 11 Приведение к треугольному виду (3 x 3)
- 12 Определители 4-го и n-го порядка
- 13 Метод понижения порядка
- 14 Алгоритм приведения к треугольному виду (4 x 4)
- 15 Операции над матрицами
- 16 Шпаргалка на одну страницу
- 17 Задачи для самостоятельного решения (1-12) с полными решениями

1 Что такое матрица

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Матрица — это таблица из чисел, в которой **n строк** и **m столбцов**. Говорят: матрица размера $n \times m$ (сначала строки, потом столбцы).

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

Каждое число внутри — элемент. У каждого элемента есть «адрес» из двух цифр.

КАК ЧИТАТЬ ИНДЕКСЫ

элемент

a_{ij}

i = строка

j = столбец

Первая цифра — номер строки (сверху вниз),
вторая — номер столбца (слева направо).

a_{23} = строка 2, столбец 3.

a_{32} = строка 3, столбец 2. Порядок важен!

ПРИМЕР

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 9 \\ 5 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Размер **2 x 3**: 2 строки, 3 столбца.

$a_{13} = 9$ (1-я строка, 3-й столбец), $a_{21} = 5$ (2-я строка, 1-й столбец).

2 Квадратная и прямоугольная матрица

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Если строк столько же, сколько столбцов ($n = m$), матрица **квадратная**, а это число называется **порядком**. Если n не равно m — матрица **прямоугольная**.

ЗАПОМНИТЬ Определитель бывает **только у квадратных** матриц. У прямоугольной определителя нет вообще.

ПРИМЕР

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

квадратная, порядок 2

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

квадратная, порядок 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

прямоугольная **2 x 3**, определителя нет

3 Транспонированная матрица A^T

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Матрица A^T получается из A , если **строки записать столбцами**: 1-я строка становится 1-м столбцом и т.д. Размер $n \times m$ превращается в $m \times n$.

ПРИМЕР ИЗ ЛЕКЦИИ

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

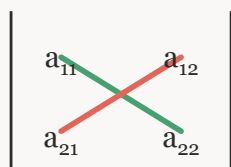
Синяя строка ушла в 1-й столбец,
зелёная — во 2-й. Было 2×3 , стало 3×2 .

4 Определитель второго порядка

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Для матрицы 2×2 **определитель (детерминант)** — это число:

$$|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Обозначается прямыми черточками по бокам (а матрица — круглыми или квадратными скобками).



+ плюс

- минус

главная диагональ минус побочная

Правило крест-накрест:

главная диагональ (сверху слева вниз направо)

идёт со знаком плюс,

побочная — со знаком минус.

ПРИМЕР ИЗ ЛЕКЦИИ

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 4 \cdot 5 = 2 - 20 = -18$$

Сначала перемножаем главную диагональ (1 и 2), потом вычитаем произведение побочной (4 и 5).

5

Шесть свойств определителя

Свойства сформулированы для 2 x 2, но работают для **любого порядка** — именно они позволяют считать быстро.

№	Свойство	Как понимать и где применять
1	Транспонирование ничего не меняет	$ A = A^T $. Поэтому всё, что верно для строк, верно и для столбцов.
2	Переставили две строки — знак меняется	Число по модулю то же, а знак противоположный. Важно при приведении к треугольному виду.
3	Две одинаковые строки — определитель 0	Самый быстрый способ увидеть ноль без вычислений.
4	Общий множитель строки выносится	Если всю строку можно разделить на k, выносим k за знак и работаем с маленькими числами.
5	Нулевая строка — определитель 0	Частный случай свойства 4 с $k = 0$.
6	Прибавление другой строки x k не меняет определитель	Главное рабочее свойство. Именно так делают нули и приводят к треугольному виду.

ПРИМЕР НА СВОЙСТВО 6

2

5

1

3

= 6 - 5 = 1 →

0

-1

1

3

= 0 · 3 - (-1) · 1 = 1

строка1 - 2 x строка2 : (2-2; 5-6) = (0; -1). Значение не изменилось, а ноль появился.

6 Определитель третьего порядка: разложение по строке

ФОРМУЛА (1) Разложение по элементам первой строки:

$$|A| = (-1)^{1+1}a_{11}M_{11} + (-1)^{1+2}a_{12}M_{12} + (-1)^{1+3}a_{13}M_{13}$$

То есть: $+ a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}$. Знаки всегда чередуются.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ $(-1)^{i+j}$ Знак зависит только от суммы номеров: сумма **чётная** — знак плюс, **нечётная** — минус.

Шахматная доска знаков:

+	-	+
-	+	-
+	-	+

Например, для a_{23} : $i+j = 2+3 = 5$ — нечётно, значит **минус**.

ПРИМЕР ИЗ ЛЕКЦИИ

1	2	3
-1	0	1
1	2	2

раскладываем по **1-й строке**

$$\begin{aligned} &= +1 \cdot |0 \ 1; 2 \ 2| - 2 \cdot |-1 \ 1; 1 \ 2| + 3 \cdot |-1 \ 0; 1 \ 2| \\ &= 1 \cdot (0 \cdot 2 - 1 \cdot 2) - 2 \cdot (-1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + 3 \cdot (-1 \cdot 2 - 0 \cdot 1) \\ &= 1 \cdot (-2) - 2 \cdot (-3) + 3 \cdot (-2) = -2 + 6 - 6 = \mathbf{-2} \end{aligned}$$

7 Минор M_{ij}

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Минор M_{ij} — это определитель, который остался после того, как мы **вычеркнули строку i и столбец j** — те, на пересечении которых стоит элемент a_{ij} .

a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

Вычёркиваем строку и столбец самого элемента (он тоже уходит). Из оставшихся чисел собираем определитель на один порядок меньше.

У 3×3 минор всегда определитель 2×2 .

Вычёркиваем строку 2 и столбец 2, остальное = M_{22}

ПРИМЕР

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \quad M_{12} = -1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -3$$

Для $a_{12} = 2$ вычеркнули **1-ю строку** и **2-й столбец**.

8 Алгебраическое дополнение A_{ij}

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

Алгебраическое дополнение — это **минор со знаком**. С ним формула разложения выглядит коротко:

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \quad (2)$$

ПРИМЕР Для той же матрицы из пункта 7 (минор $M_{12} = -3$):

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot (-3) = (-1) \cdot (-3) = 3$$

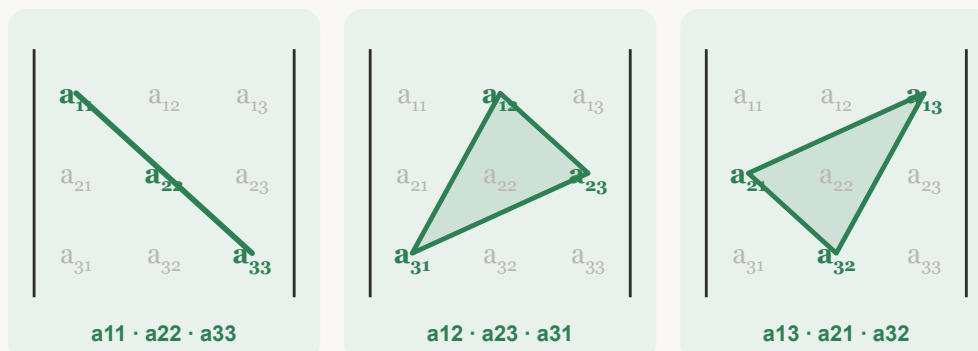
$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = +1 \cdot |0 \ 1; 2 \ 2| = -2$$

Важно: минор — без знака, алгебраическое дополнение — со знаком.

9 Правило треугольников

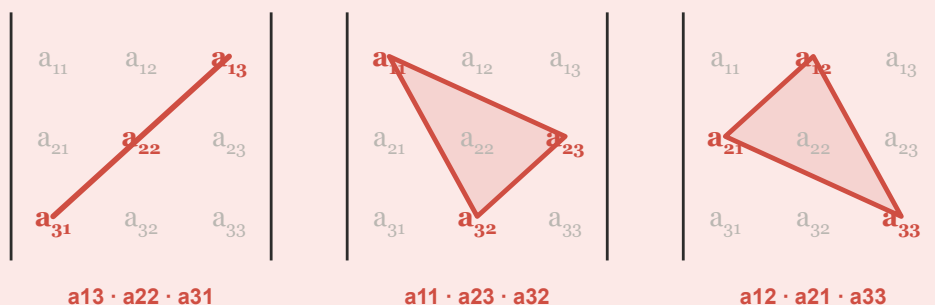
Второй способ считать определитель 3×3 . Всего **6 слагаемых**: три со знаком плюс и три со знаком минус. Каждое слагаемое — произведение трёх элементов, соединённых линией на схеме.

СО ЗНАКОМ «+»: ГЛАВНАЯ ДИАГОНАЛЬ И ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА



Основания обоих зелёных треугольников **параллельны главной диагонали** (из левого верхнего угла в правый нижний)

СО ЗНАКОМ «-»: ПОБОЧНАЯ ДИАГОНАЛЬ И ДВА ТРЕУГОЛЬНИКА



Основания обоих красных треугольников **параллельны побочной диагонали** (из правого верхнего угла в левый нижний)

ИТОГОВАЯ ФОРМУЛА (3)

$$+ a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

ПРИМЕР ИЗ ЛЕКЦИИ

1	2	3	ПЛЮСЫ: $1 \cdot (-1) \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 3 = -4 + 2 + 0 = -2$
0	-1	1	МИНУСЫ: $3 \cdot (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 \cdot 4 = -3 + 3 + 0 = 0$
1	3	4	$ A = (-2) - (0) = -2$

Сначала считаем все три «зелёные» произведения, потом все три «красные» — и вычитаем вторые из первых.

ВНИМАНИЕ Правило треугольников работает **только для 3×3** . Для 4×4 и больше его применять нельзя — там только разложение или треугольный вид.

10 Разложение по любой строке или столбцу

СВОЙСТВА 7 И 8 7. Определитель равен сумме произведений элементов **любой** строки (столбца) на их алгебраические дополнения. Ответ всегда один и тот же.

8. Если взять элементы одной строки, а алгебраические дополнения — от **другой** строки, сумма будет **равна нулю**.

СТРАТЕГИЯ Выбирайте строку или столбец, где **больше всего нулей**: ноль обнуляет слагаемое, и считать придётся меньше.

ПРИМЕР: ТОТ ЖЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ, НО ПО 2-МУ СТОЛБЦУ

1	2	3
-1	0	1
1	2	2

Во 2-м столбце есть ноль — одно слагаемое сразу исчезает.

$$|A| = -2 \cdot |-1 \ 1; \ 1 \ 2| + 0 \cdot (...) - 2 \cdot |1 \ 3; -1 \ 1|$$

$$= -2 \cdot (-2 - 1) + 0 - 2 \cdot (1 + 3) = 6 - 8 = -2$$

Тот же ответ, что и в пункте 6 — значит, считать можно по любой линии.

11 Приведение к треугольному виду (3 x 3)

ИДЕЯ Если под главной диагональю стоят одни нули, то **определитель = произведение диагональных элементов**.

Нули делаем по свойству 6.

ПРИМЕР ИЗ ЛЕКЦИИ

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & -8 & -11 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -39/5 \end{vmatrix}$$

Шаг 1. строка3 - 3 x строка1 : (3-3; 1-9; 1-12) = (0; -8; -11).

Шаг 2. строка3 + 1,6 x строка2 (то есть 8/5): -8 + 8 = 0, -11 + 3,2 = -39/5.

$$|A| = 1 \cdot 5 \cdot (-39/5) = -39$$

12 Определители 4-го и n-го порядка

Новых формул не нужно: работает то же разложение по строке или столбцу. Это то, что в лекции названо определителем порядка n .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Минор M_{ij} элемента определителя порядка n — это определитель порядка $n - 1$ после вычёркивания строки i и столбца j ; алгебраическое дополнение — всё та же величина $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$.

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n}$$

Все свойства 1-8 справедливы для определителей любого порядка.

ЛАЙФХАК У 4 x 4 без нулей придётся считать четыре определителя 3 x 3. Каждый ноль в выбранной строке убирает целый такой определитель.

ПРИМЕР: ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 4-ГО ПОРЯДКА

2	1	0	0
1	3	1	0
0	2	4	1
0	0	1	2

В **1-м столбце** два нуля — останется всего два слагаемых.

$$|A| = 2 \cdot (-1)^{1+1} M_{11} + 1 \cdot (-1)^{2+1} M_{21}$$

$$M_{11} = |3 \ 0 \ 1; 2 \ 4 \ 1; 0 \ 1 \ 2| = 3 \cdot (8-1) - 1 \cdot (4-0) + 0 = 21 - 4 = 17$$

$$M_{21} = |1 \ 0 \ 0; 2 \ 4 \ 1; 0 \ 1 \ 2| = 1 \cdot (8-1) = 7$$

$$|A| = 2 \cdot 17 - 1 \cdot 7 = 34 - 7 = 27$$

13 Метод понижения порядка

Если готовой строки с нулями нет, её можно **сделать самому** по свойству 6.

ПРИМЕР

5	1	2	3
1	2	0	1
2	1	2	3
0	3	1	2

 $\rightarrow$

3	0	0	0
1	2	0	1
2	1	2	3
0	3	1	2

Шаг 1. В **1-й** и **3-й** строках последние три числа одинаковые. Делаем строка1 - строка3 : (3; 0; 0; 0). Определитель при этом не меняется.

Шаг 2. Раскладываем по 1-й строке — остаётся одно слагаемое.

$$|A| = 3 \cdot (-1)^{1+1} \cdot |2 \ 0 \ 1; 1 \ 2 \ 3; 3 \ 1 \ 2|$$

$$|2 \ 0 \ 1; 1 \ 2 \ 3; 3 \ 1 \ 2| = 2 \cdot (4 - 3) - 0 \cdot (2 - 9) + 1 \cdot (1 - 6) = 2 - 5 = -3$$

$$|A| = 3 \cdot (-3) = -9$$

Был определитель 4-го порядка — стал один 3-го. Это и есть понижение порядка.

14 Алгоритм приведения к треугольному виду (4 x 4)

РАЗРЕШЁННЫЕ ДЕЙСТВИЯ а) поменять две строки (столбца) — **знак меняется**;

б) прибавить к строке другую, умноженную на число — **определи}тель не меняется**;

в) вынести общий множитель строки за знак определителя.

Удобно ставить на место a_{11} **единицу** — тогда считается в целых числах.

АЛГОРИТМ 1. Если $a_{11} = 0$, переставляем строки, чтобы сверху слева было не ноль (лучше 1).

2. К каждой строке ниже прибавляем 1-ю строку, умноженную на нужное число — в 1-м столбце появляются нули.

3. Повторяем то же для матрицы без 1-й строки и 1-го столбца, потом ещё раз.

4. Ответ = произведение главной диагонали (с учётом смены знака и вынесенных множителей).

ПРИМЕР

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & 5 & -8 \end{vmatrix}$$

Шаг 1. строка2 - 2 x строка1, строка3 + строка1, строка4 - 3 x строка1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & 11 \\ 0 & 0 & 9 & -12 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 51/4 \end{vmatrix}$$

Шаг 2. строка3 - 3 x строка2, строка4 + 2 x строка2.

Шаг 3. строка4 + 2,25 x строка3 : $9 - 9 = 0$, $-12 + 2,25 \cdot 11 = 51/4$.

$$|A| = 1 \cdot 1 \cdot (-4) \cdot 51/4 = \mathbf{-51}$$

Строки не переставляли и множители не выносили, поэтому знак остался прежним.

15 Операции над матрицами

РАВЕНСТВО И НУЛЕВАЯ МАТРИЦА Две матрицы **равны**, если у них одинаковый размер и совпадают все элементы на одинаковых местах. **Нулевая матрица O** — все элементы нули.

СЛОЖЕНИЕ Складывать можно только матрицы **одного размера**, и складываются элементы на одинаковых местах.

ПРИМЕР ИЗ ЛЕКЦИИ

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$$

$1+1=2$, $1+2=3$, $2+(-1)=1$, $5+0=5$, $3+4=7$, $1+1=2$.

Свойство	Смысл
$A + B = B + A$	порядок слагаемых не важен
$(A + B) + C = A + (B + C)$	скобки можно ставить любые
$A + (-A) = O$	$-A$ — все знаки противоположные
$A + O = A$	нулевая матрица ничего не меняет

16

Шпаргалка на одну страницу

Что нужно	Как делать
Определитель 2 x 2	$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ (крест-накрест)
Определитель 3 x 3	разложение по строке/столбцу или правило треугольников (6 слагаемых)
Определитель 4 x 4 и выше	разложение по строке с нулями или приведение к треугольному виду
Знак слагаемого	$(-1)^{i+j}$: сумма чётная — плюс, нечётная — минус
Минор M_{ij}	вычеркнуть строку i и столбец j , считать что осталось
Алг. дополнение A_{ij}	$(-1)^{i+j}M_{ij}$ — минор со знаком
Быстро увидеть ноль	нулевая строка, две одинаковые строки или пропорциональные строки
Треугольный вид	ответ = произведение главной диагонали
Транспонирование	строки становятся столбцами, определитель не меняется

17 Задачи для самостоятельного решения

Сначала решите сами, потом сверьте с полным решением под каждым заданием.

Задача 1. Найдите A^T и укажите размеры.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Решение. Строки становятся столбцами.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Было 2×3 , стало 3×2 .

Задача 2. Вычислите определитель второго порядка.

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Решение.

$$3 \cdot 4 - 5 \cdot (-2) = 12 + 10 = \mathbf{22}$$

Задача 3. Вычислите и объясните результат.

$$\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 14 & 4 \end{vmatrix}$$

Решение.

$$7 \cdot 4 - 2 \cdot 14 = 28 - 28 = \mathbf{0}$$

Вторая строка = 2 x первая. Вынесём 2 (свойство 4) — строки станут одинаковыми, а такой определитель равен нулю (свойство 3).

Задача 4. Найдите все x , при которых определитель равен 10.

$$\begin{vmatrix} x & 3 \\ 2 & x \end{vmatrix} = 10$$

Решение.

$$x \cdot x - 3 \cdot 2 = 10; x^2 = 16$$

Ответ: $x = 4$ или $x = -4$.

Задача 5. Вычислите по правилу треугольников.

2	1	3
0	-1	2
1	4	1

Решение.

плюсы: $2 \cdot (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 4 = -2 + 2 + 0 = 0$

минусы: $3 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 0 \cdot 1 = -3 + 16 + 0 = 13$

$|A| = 0 - 13 = -13$

Задача 6. Вычислите разложением по 2-й строке.

1	0	2
3	1	-1
2	4	0

Решение. Знаки во 2-й строке: -, +, -.

$= -3 \cdot |0 \ 2; 4 \ 0| + 1 \cdot |1 \ 2; 2 \ 0| - (-1) \cdot |1 \ 0; 2 \ 4|$

$= -3 \cdot (0 \cdot 8) + 1 \cdot (0 \cdot 4) + 1 \cdot (4 \cdot 0) = 24 - 4 + 4 = 24$

Задача 7. Найдите минор M_{23} и алгебраическое дополнение A_{23} .

1	2	3
4	5	6
7	8	10

Решение. Вычёркиваем 2-ю строку и 3-й столбец:

$M_{23} = |1 \ 2; 7 \ 8| = 8 - 14 = -6$

$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot (-6) = 6$

Задача 8. Вычислите приведением к треугольному виду.

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

Решение.

Шаг 1. строка2 - 0,5 x строка1 = (0; 1; -1).

Шаг 2. строка3 - строка2 = (0; 0; 6).

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 6 = 12$$

Проверка треугольниками: $(2 \cdot 3 \cdot 5 + 4 \cdot 2 \cdot 0 + 6 \cdot 1 \cdot 1) - (6 \cdot 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \cdot 5) = 36 - 24 = 12$.

Задача 9. Не вычисляя полностью, объясните, почему определитель равен нулю.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Решение. Вторая строка = 2 x первая. Выносим 2 за знак (свойство 4) — получаются две одинаковые строки (1; 2; 3), а такой определитель равен нулю (свойство 3). Ответ: **0**.

Задача 10. Найдите $A + B$, $(-A)$ и проверьте, что $A + (-A) = O$.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -6 & 2 \end{bmatrix}$$

Решение. Складываем поэлементно: $3+1=4$, $-2+4=2$, $0+(-6)=-6$, $5+2=7$.

$$A + B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 7 \end{bmatrix} \quad (-A) = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \quad A + (-A) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O$$

Задача 11. Вычислите определитель 4-го порядка разложением по 1-му столбцу.

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

Решение. В 1-м столбце два нуля — остаются два слагаемых.

$$M_{11} = |2 \ 1 \ 0; 1 \ 3 \ 1; 0 \ 2 \ 2| = 2 \cdot (6-2) - 1 \cdot (2-0) + 0 = 8 - 2 = 6$$

$$M_{21} = |1 \ 0 \ 0; 1 \ 3 \ 1; 0 \ 2 \ 2| = 1 \cdot (6-2) = 4$$

$$|A| = 3 \cdot (+1) \cdot 6 + 2 \cdot (-1) \cdot 4 = 18 - 8 = \mathbf{10}$$

Задача 12. Приведите к треугольному виду и вычислите.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Решение.

Шаг 1. строка2 - 2 x строка1 = (0; 1; 1; 1); строка3 - строка1 = (0; -1; 1; 2).

Шаг 2. строка3 + строка2 = (0; 0; 2; 3); строка4 - строка2 = (0; 0; 0; 2).

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 = \mathbf{4}$$